

ทะเบียนสัญญาระหว่างโมดูล (Cross-Module Contract Register)

AI-Powered Real-Time Travel Safety & Advisory Assistant — จัดทำโดยผู้ดูแลการรวมระบบ (Integration) · ฉบับที่ 3 (19 กันยายน 2026) — อัปเดตหลังโมดูล 04/05/06/08
เริ่มมีโค้ดจริงบน develop และ 03 แก่ 2 จุดที่เคยแจ้งแล้ว · แหล่งข้อมูล: branch develop และไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล

วัตถุประสงค์: รวมทุกจุดที่โมดูลต้องตกลง field/ค่า/รูปแบบข้อมูลร่วมกัน ไว้ที่เดียว เพื่อให้จับความไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนแต่ละทีมเขียนโค้ดเพิ่มบนสมมติฐานที่ต่างกัน —
อัปเดตตารางนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันระหว่างโมดูลจบ อย่าปล่อยให้ข้อตกลงอยู่แค่ในแชท

1. สถานะความคืบหน้าแต่ละโมดูล (ตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ ณ วันที่ทำเอกสาร)

#	โมดูล	สถานะ	หลักฐาน
01	Web App	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน (01_env.txt, 02_step.txt, 03_process.txt)
02	API Backend	เสร็จ Phase 5 (5.1–5.12) — merge เข้า develop แล้ว	FastAPI ครบ, 1030 test ไม่รวม e2e, CI ผ่านทุก job (PR #1 merged)
03	Travel AI Agent	ต้นแบบขั้นที่ 1 — ต่อกับ 02 และ 07 ได้จริง	19 tests ผ่าน, ruff ผ่าน · เรียก 07 ตัวจริง · 04/05/06 ยังเป็น mock · ทั้ง 2 จุดที่เคยแจ้งแก้แล้ว: key service_status (0acec6a) และ timeout 60 วิ (4d41274)
04	External Data Services	เริ่มจริงแล้ว — Open-Meteo weather adapter	10 unit tests ผ่าน (unittest) · คิน canonical record ตามที่ 05 ต้องการ (source, source_lineage, quality_flags, fetched_at) · ยังมีแค่ weather ตัวเดียว
05	Data Integration	เริ่มจริงแล้ว — provisional integration core	7 unit tests ผ่าน · schema ประกาศว่า v0.1-proposed จนกว่า 03/06 จะยืนยัน route ownership และ feature schema สุดท้าย
06	Risk Knowledge Services	เริ่มจริงแล้ว — risk/knowledge/route service ครบ	9 tests ผ่าน · schema ตรงกับร่างของ 03 ทุกตัว (Record, RiskResult, KnowledgeResult, RouteResult) เพราะ 06 mirror มาโดยตรง · ไม่แตะ emergency contacts
07	Decision & LLM Engine	Prototype (v0.1.0, policy prototype-v1)	โค้ดจริง + 47 tests ผ่าน + Dockerfile · risk level เหลือ 3 ระดับ (ตัด CRITICAL แล้ว) · มี backend_action_code ส่งค่าตรงกับ 02 แล้ว
08	Recommendation & Feedback	ริ้วสร้างใหม่ทั้งหมด — FastAPI + Postgres + Redis จริง	13/15 unit tests ของตัวเองผ่าน (2 ตัวแดง ไม่เกี่ยวกับ contract ข้ามโมดูล) · confidence เปลี่ยนเป็น float 0–1 แล้ว (ตรงกับ 02) แต่ risk_level และ action_code แยกทางจากทีมอื่นมากขึ้น (ดูส่วนที่ 2) · มี API `/recommendation` และ `/feedback` เป็นของตัวเอง ซึ่งอาจเข้ากับ endpoint ของ 02

2. จุดที่ไม่ตรงกันระหว่างโมดูล — ความคืบหน้าจากฉบับก่อนหน้าและที่พบใหม่

แถวที่ 1, 4, 5 คือจุดที่เคยแจ้งแล้วปิดได้ · แถวที่ 2, 3, 6, 7 เป็นสถานะล่าสุดหรือพบใหม่หลัง 04/05/06/08 มิได้จริง

Field	สถานะ	ฝั่ง A	ฝั่ง B	ผลกระทบ / สิ่งที่ต้องทำ
ชื่อ action (07 <-> 02)	แก้แล้ว	07: NORMAL / CHANGE_ROUTE / DELAY / AVOID	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	07 เพิ่ม backend_action_code ที่แปลงเป็นชื่อของ 02 ให้แล้ว และ 03 ส่งค่านี้ต่อให้ 02 — ตรวจแล้วตรงทั้ง 4 ค่า
risk_level (08 <-> ทุกโมดูล) (แยกลง)	ยังขัดแย้ง	08: LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL	02, 07, 06 ใช้ตรงกันหมด: LOW / MEDIUM / HIGH	08 เปลี่ยนชื่อ MEDIUM เป็น MODERATE ในรอบล่าสุด (ห่างจากทีมอื่นมากขึ้น) และยังไม่ตัด CRITICAL — ต้องแก้ที่ 08 ให้ตรงกับที่เหลือ
confidence (07 <-> 08 <-> 02) (ใหม่)	ยังขัดแย้ง	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW 08: float 0–1 (เปลี่ยนแล้ว)	float 0–1	08 แก้ให้ตรงกับ 02 แล้ว แต่ตอนเนັกลับไม่ตรงกับ 07 ที่ยังเป็น ordinal — ถ้า 07 ป้อนข้อมูลให้ 08 จริง จะแปลงค่าไม่ได้จนกว่า 07 จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขด้วย
key ใน service_status (03 <-> 02)	แก้แล้ว	03 เคยส่ง: risk, knowledge, route, decision ...	02 อ่าน: risk_model, rag, llm (D-47)	แก้แล้วที่ commit 0acec6a: 03 map risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47
เวลาสูงสุดต่อ run (03 <-> 02)	แก้แล้ว	03 เคยตั้ง: 30 วินาที	02 ให้เวลา job ละ 60 วินาที (P-04) + X-Deadline	แก้แล้วที่ commit 4d41274: 03 ตั้ง AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60 ให้ X-Deadline ของ 02 เป็นตัวคุมเวลาจริง
evidence/tool schema (03 <-> 06) (ใหม่)	ยืนยันตรงกัน	06: Record, RiskResult, KnowledgeResult, RouteResult	03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py	06 เขียน mirror ของ schema ร่างของ 03 ตรงทุก field (รวม constraint https/observed_at<=fetched_at<expires_at) — พร้อมต่อกันได้เลยเมื่อ 03 เลิกใช้ mock
API ผลลัพธ์คำแนะนำ (08 <-> 02) (ใหม่ สำคัญ)	ยังขัดแย้ง	08: มี endpoint `/recommendation/{id}` และ `/feedback` ของตัวเอง (Postgres+Redis จริง)	02: มี endpoint `/recommendations/{id}` ของตัวเองอยู่แล้ว (docs/02_api_spec.md §9)	ยังไม่ชัดว่า 01 (Web App) ต้องเรียกที่ไหนเป็นตัวจริง — ถ้าใช้ทั้งคู่จะมีคำแนะนำสองชุดที่อาจไม่ตรงกัน ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมระดับทีมก่อนโมดูลอื่นเชื่อมต่อเพิ่ม

3. คำถามข้ามโมดูลที่ยังไม่ปิด (ดึงจากเอกสารที่มีอยู่แล้วของโมดูล 02)

รหัส	คำถาม	ใครตัดสินใจ	อ้างอิง
Q1	Identity Provider ตัวจริงคือใคร (ตอนนี้ backend ใช้ dev token ชั่วคราว)	ทีมรวม	01_requirements.md §6
—	ใหม่ สำคัญที่สุด: endpoint คำแนะนำที่ 01 ต้องเรียกคือของ 02 หรือของ 08 — ตอนนี้ไม่มีสองชุดที่ทำหน้าที่คล้ายกัน (ดูส่วนที่ 2)	ทีมรวม (เร่งด่วน)	02_api_spec.md §9, 08/README.md
—	ใหม่: emergency_instructions ใครเป็นคนสร้าง — 07 หรือ 08 (03 ส่ง null ไปก่อน, 02 ใช้เบอร์ฉุกเฉินสำรองของไทยแทนซึ่งใช้ได้เฉพาะพิกัดในประเทศไทย)	07 + 08	03/README.md, 02 safety gate กฎ R-01
D-04	ปิดแล้ว: ใช้ SSE อย่างเดียว, ตัด WebSocket ออก — โจทย์อาจารย์เขียน "WebSocket/SSE" เป็นทางเลือก ไม่บังคับทั้งคู่; trip live alert อ่านด้วย polling แทน	02 (ตัดสินใจเองก่อน deadline)	02_api_spec.md D-04 — Accepted 2026-09-19
—	FEEDBACK_RETENTION_DAYS: root .env.example และ 08 เอง ยังตั้ง 90 วัน แต่ backend เสนอ 180 วัน — 08 ยังไม่เปลี่ยนตาม	02 + 08	04_project_structure.md §13 ข้อ 1
—	พื้นที่ให้บริการ (coverage) คือไทยทั้งหมด หรือรวมต่างประเทศด้วย — กระทบ error UNSUPPORTED_REGION	ทีมรวม	02_api_spec.md §15 ข้อ 3
—	Emergency contacts (เบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่) ใครเป็นเจ้าของข้อมูล — README ของ 06 ยืนยันเองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ 06	06 + 08	02_api_spec.md §15 ข้อ 4, 06/README.md
—	ใหม่: ห่วงโซ่ 04 -> 05 -> 06 ยังไม่เคยรันต่อกันจริงด้วยข้อมูลจริง (แต่ละโมดูลทดสอบแยกกันเองเท่านั้น)	04 + 05 + 06	ไฟล์จริงของแต่ละโมดูล
—	root docker-compose.yml รวมไฟล์เดียวทั้ง 8 โมดูล หรือแยกคนละไฟล์ (08 มี docker-compose.yml ของตัวเองแล้ว)	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 2
—	ถ้าจะรวม CI ของทั้ง 8 โมดูลเป็นชุดเดียว ใครเป็นคนดูแล (ตอนนี้ 02 มี CI ของตัวเอง แยกด้วย path filter ไปก่อน)	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 3

4. ตารางกลาง (Contract Register) — ใช้ติดตามต่อ อัปเดตทุกครั้งที่คุณจบ

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
07 <-> 03 <-> 02	action_code	07 ส่ง backend_action_code	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	ยืนยันแล้ว	07 + 03 + 02	ตรวจด้วย request จริงแล้วตรงครบทั้ง 4 ค่า
08 <-> 02/06/07	risk_level	08: LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL	02/06/07: LOW/MEDIUM/HIGH	ขัดแย้งกันแล้ว	08	08 เปลี่ยน MEDIUM เป็น MODERATE ในรอบล่าสุด (ห่างจากทีมอื่นมากขึ้น) และยังไม่ตัด CRITICAL
07 <-> 08	confidence	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	08: float 0–1 (ตรงกับ 02 แล้ว)	ขัดแย้งกันแล้ว	07 + 08	08 แก่ตรงกับ 02 แล้ว แต่ยังไม่ตรงกับ 07 — ต้องเลือกให้ 07 เปลี่ยนตาม หรือ 08/02 ยอมรับ ordinal
02 <-> 03	Agent contract ทั้งชุด (request/response)	docs/02_api_spec.md §9	03 mirror ไว้ใน contracts.py	ยืนยันแล้ว	02 + 03	แก้ฝั่งไหนต้องแก้ฝั่งด้วยเสมอ
02 <-> 03	key ใน service_status	03 เคยส่ง: risk / knowledge / decision ...	02: risk_model / rag / llm	ยืนยันแล้ว	03 (+02)	แก้แล้วที่ 0acec6a: risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47
02 <-> 03	เวลาสูงสุดต่อ run	03 เคยตั้ง 30 วินาที	60 วินาที (P-04) + X-Deadline	ยืนยันแล้ว	03	แก้แล้วที่ 4d41274: AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60
01 <-> 02	ช่องทาง real-time	01 ยังไม่เริ่ม	SSE เท่านั้น (D-04) — WS descoped ก่อน deadline ส่งงาน	ยืนยันแล้ว	02 (แจ้ง 01 แล้ว)	trip live alert ใช้ polling `GET /v1/conversations/{id}/messages` แทน push
02 <-> 08	FEEDBACK_RETENTION_DAYS	90 วัน (root .env.example, 08 ยังใช้ 90)	180 วัน (P-23, เสนอไว้)	ขัดแย้งกันแล้ว	02 + 08	ต้องเลือกค่าเดียวแล้วแก้ทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน — 08 ยังไม่ปรับตาม
06 <-> 08	เจ้าของข้อมูล emergency contacts	06: ยืนยันว่าไม่ใช่ขอบเขตของตัวเอง (README)	08: ยังไม่ทราบ	ยังไม่ยืนยัน	06 + 08	ต้องตกลงว่าใครเก็บ/อัปเดตเบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่
03 <-> 07	evidence package (DecisionRequest)	03 สร้างตาม models.py ของ 07	07 นิยามไว้ในโค้ด	ยืนยันแล้ว	03 + 07	tests ของ 03 รันกับ engine ของ 07 ตัวจริง
03 <-> 06	schema ของ tool (risk, knowledge, routes)	03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py	06 mirror ตรงทุก field	ยืนยันแล้ว	03 + 06	06 เขียน Record/RiskResult/KnowledgeResult/RouteResult ให้ตรงกับร่างของ 03 ทั้งหมด
04 <-> 05 <-> 06	ห่วงโซ่ canonical record -> integrated context	04 ส่ง record เดียว, 05 ประกาศ v0.1-proposed	06 รับได้ทั้งของ 05 และ mock ของ 03	ยังไม่ยืนยัน	04 + 05 + 06	แต่ละคู่ทดสอบแยกกันเองผ่านหมด แต่ยังไม่เคยรันทั้งสายด้วยข้อมูลจริงพร้อมกัน
02 <-> 08	endpoint คำแนะนำ (ใครเป็นตัวจริงให้ 01 เรียก)	02: GET /v1/recommendations/{id}	08: GET /recommendation/{id} (Postgres+Redis ของตัวเอง)	ขัดแย้งกันแล้ว	ทีมรวม (เร่งด่วน)	มีคำแนะนำสองชุดที่ 01 อาจเรียกสลับกัน ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมก่อนต่อโมดูลอื่นเพิ่ม

วิธีอัปเดตตารางนี้: (1) พอสองโมดูลคุยกันจบเรื่อง field ไหน ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันแล้ว" และใส่ค่าที่ตกลงกันจริง (2) ถ้าเจอจุดขัดแย้งใหม่ระหว่างทำงาน ให้เพิ่มแถวทันที อย่ารอให้โมดูลอื่นทำเสร็จก่อน (3) ก่อน merge PR ที่แตะ schema ข้ามโมดูล ให้เช็คตารางนี้ก่อนว่ามีแถวที่เกี่ยวข้องหรือไม่

จัดทำจากการตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล (ไม่ใช่แค่จากคำบอกเล่า) เมื่อ 19 กันยายน 2026 · โมดูล 02 (API Backend): docs/01_requirements.md, docs/02_api_spec.md, docs/03_data_design.md, docs/04_project_structure.md · โมดูล 03: README.md, travel_agent/contracts.py และผลจากการยิง 6 สถานการณ์จำลองเข้า model ของ 02 · โมดูล 04/05: ไฟล์ .py และผลรัน unittest จริง · โมดูล 06: README.md, risk_knowledge/models.py และผลรัน pytest จริง (9 ผ่าน) · โมดูล 07: docs/implementation-status.md, decision_engine/models.py · โมดูล 08: README.md, app/schema.py และผลรัน pytest จริง (13/15 ผ่าน)